

한국전력공사 상임감사위원

주의 요구, 시정, 통보

제 목 : [1] 가로등(갑) 전기사용계약 업무처리 미흡
관 계 부 서 : 안양군포의왕지사, 성남지사
조 치 부 서 : 경기본부 경영지원부, 안양군포의왕지사, 성남지사
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 일반 공중의 편익을 위하여 도로·교량·공원 등에 조명용으로 설치한 전등이나 교통신호등·도로표시등 및 기타 이에 준하는 전등(소형기기 포함)에 대하여 ‘가로등전력’을 적용하며, 이 중 사용설비의 용량이 1kW 미만이거나 현장 여건상 전기기기 설치가 곤란한 고객 대상으로 전기기기 설치 없이 월간 사용량에 기반한 정액제로 요금을 계산하는 ‘가로등(갑)’을 적용한다.

가로등(갑)의 경우 외선공사가 소요되지 않는 일반적인 전기사용신청에 대하여 전기사용신청자가 선정한 전기공사업체의 한전선로-가로등기기 간 인입 접속 작업만으로 시공이 완료되기 때문에 다른 전기사용신청에 비해 절차가 상대적으로 간소하며, 보통 지방자치단체 명의로 수십 건 내지 수백 건이 일시에 신청된다.

위와 같은 특성에 따라 고객 측 전기공사업체의 인입 접속 작업 도중 또는 완료 직후에 전기사용신청이 이루어지는 경우가 많으며, 이 경우 접속 작업 완료

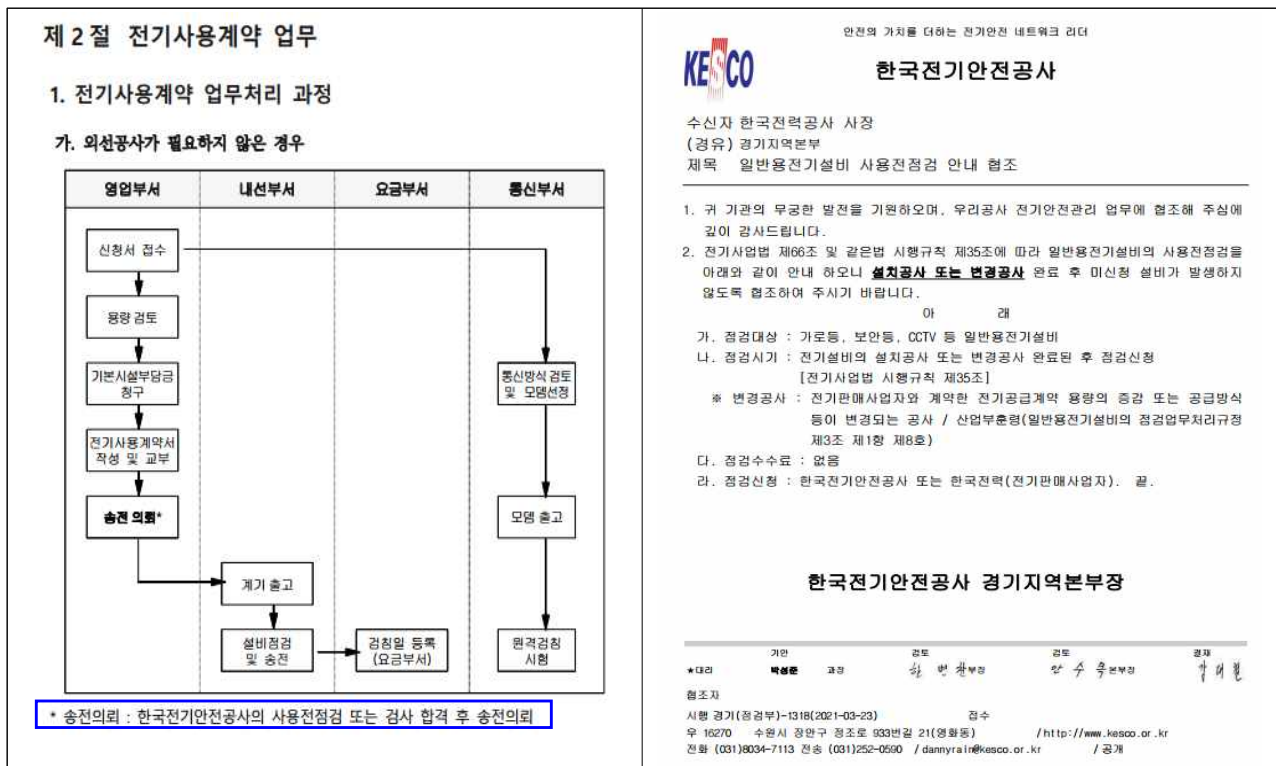
일로부터 우리회사 전기사용신청 절차 완료일(영업배전정보시스템 상 ‘송전완료 일’)까지의 기간 중에는 전기가 무단 송전될 위험성이 있어 이에 대한 사업소의 각별한 관리가 필요하다. 특히 장기간 미송전 중인 가로등(갭)의 경우 사업소 영업업무심의위원회를 통해 최소한 매 분기마다 무단 송전 여부를 확인하여 장기간 무단 송전에 의한 사손을 방지할 필요가 있다.

또한 가로등(갭)은 정액제로서 매월 일정한 전기요금을 납부하는 방식으로 운영되는데 전기요금을 정확히 산정하기 위해 영업 담당자는 고객이 전기사용 신청 시 제출한 사용설비 시험성적서에 명시된 설비 종류와 정격전력 등을 정확히 반영하여 월간 사용량을 산정함으로써 적정한 수준의 전기요금이 청구될 수 있도록 유의해야 한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「영업업무처리지침」 제2장 1. ‘전기사용계약 업무처리 과정’에서는 외선공사를 요하지 않는 전기사용신청에 대한 업무처리 절차를 명시하고 있는데 특히 송전의뢰는 한국전기안전공사의 사용전점검 또는 검사 합격 후 송전의뢰를 진행하도록 하고 있으며, 한국전기안전공사 경기지역본부에서는 2021년 3월 우리회사에 사용전점검 안내 협조 요청 문서[경기(점검부)-1318(2021-03-23)]를 통해 가로등(갭) 설비의 사용전 점검이 누락되지 않도록 협조해 줄 것을 요청하였다.

[그림 1] @㉮㉱사용계약 업무처리 절차(좌), 한국@㉮㉱㉳△☆공사 사용전점검 안내 문서(우)



「영업업무처리지침」 제10장 <부록> ‘영업업무심의위원회 운영’에서는 2차 사업소의 경우 사업소장을 위원장으로 하여 분기 1회 이상 영업업무심의위원회를 개최하도록 규정하고 있으며, 심의해야 하는 사안 중 ‘전기사용계약 지연처리의 원인규명 및 대책 강구’가 포함되어 있으므로 사업소는 적어도 매 분기 1회 장기 미송전 전기사용신청 건에 대하여 점검하고 이를 해소해야 한다.

「기본공급약관시행세칙」 제12조 제1항 4호에 따르면, 가로등(갯)은 사용설비에 따라 계약전력을 결정하며 단위는 와트(W)로 한다고 규정하고 있으며, 「영업업무처리지침」 제3장 3. ‘계약전력 결정방법’에 따르면 가로등(갯)은 등(燈)과 자동점멸기 등의 사용설비 합계를 계약전력으로 결정해야 한다고 되어 있으므로 영업담당자는 고객(전기공사업체)이 전기사용신청서에 작성한 사용설비 내역을 확인한

후 조명기구의 종류에 따른 환산용량을 고려하여 계약전력을 산정하여야 하며 특히, 보안등의 경우 자동점멸장치가 설비용량에 포함되어 있는지를 확인한 후 계약전력을 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 가로등(갑) 무단 송전 관리 미흡

감사 대상 기간 중 영업배전정보시스템 상 감사일 현재까지 송전이 완료되지 않은 안양군포의왕지사 및 성남지사 관내 가로등(갑) 보안등 접수 건에 대해 현장 확인을 한 결과, 총 385건의 가로등(갑) 보안등 전기사용신청 건이 무단 송전된 상태임을 확인하였다.

[표 2] 사업소별 가로등 무단송전 내역 및 위약금액

(단위 : 건, 원)

사업소	상호명	계약종별	건수	용도	무단송전 기간	위약금액
안군의	만안구청	가로등(갑) 저압	371	보안등	399일 ~ 1,119일	69,239,535
성남	수정구청		14		359일	3,180,324
합 계						72,419,859

[표 3] 장기미송전 가로등(갑) 보안등 담당자별 접수 건수

사업소	접수기간	접수건수	접수 담당자	직상위자	영심위 개최 횟수	위약금
안군의 지사	'22.09. ~ '24.02.	320	♡△	※※※	5	64,036,707
	'24.02. ~ '24.07.	2	▣▣▣▣▣▣▣▣	♡@□태	2	233,149
	'24.07. ~ '25.06.	49	●○○	♡@□태 ▣▣▣▣	2	4,969,679
	'25.06. ~ 현재	0	●○○	▣▣▣▣	1	-
성남 지사	'23.01. ~ '25.01.	14	☎▽□	▣○★	4	3,180,324
	'25.01. ~ 현재	0	◆◆◆	*&▣	3	-

※ 사업소 제출자료 재구성

위 385건의 가로등(갑) 보안등 장기 미송전에 대한 원인을 확인해 본 결과, 안양군포의왕지사 및 성남지사 접수 담당자는 영업업무심의위원회 자료 작성 시 가로등 고객에 대해 “고객측 사용전점검 미완료, 고객 구내 공사 및 내선설비 미준공” 등의 상태인 것으로 미송전 원인을 기재하였을 뿐, 가로등(갑) 보안등 신청 고객의 특성(전기공사업체의 인입 접속 작업 도중 또는 완료 직후에 전기사용신청)을 감안한 전기 사용 여부에 대한 적극적인 현장 확인은 시행하지 않았다. 그 결과, 장기 미송전 원인에 맞는 적절한 조치 및 고객 안내가 이루어지지 않았고, 영배정보 시스템 상 “송전의뢰” 단계에 최장 1,119일 동안 처리되지 않은 상태로 남아있는 등 장기 미송전 고객 관리를 소홀히 하였다.

[그림 2] 사업소 영업업무심의위원회 회의록(일부 발췌 / 좌:안군의, 우:성남)

익명화	익명화
--	--

특히, 안양군포의왕지사의 경우 형식적 영업업무심의위원회 운영으로 인해 371건의 가로등(갑) 장기 미송전 건이 무단송전 상태에 있고 위약금액이 69,037천원에 달하며 향후 지자체로부터 사용전점검필증이 제출되었을 경우 위약 처리

없이 송전 처리하여 자칫 사손으로 이어질 수 있었던 만큼 장기 미송전 고객 관리를 소홀히 한 당시 담당 직원들에게 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

나. 가로등(갭) 보안등 계약전력 산정 잘못

이번 감사 대상 기간 중 송전된 안양군포의왕지사 및 성남지사 관내 가로등(갭) 보안등 고객 대한 계약전력 산정 적정 여부를 확인한 결과, 1,876건이 최초 계약전력 산정 시 자동점멸기 용량(3W)이 누락되어 최소 3개월에서 최장 59개월 동안 전기요금이 과소 청구되었다.

[표 5] 가로등(갭) 보안등 고객 전기요금 착오 청구 현황

사업소	과소청구			비고
	건수	협정량(W)	금액(천원)	
안군의	1,834	△5,502	△5,136	'25.11. 현재
성남	42	△126	△183	

일반적으로 전기사용신청 시 고객이 제출하는 “시험성적서”에는 LED 등기구에 대한 정격 전력만 기재되어 있고 자동점멸기에 대한 시험성적서는 없으므로, 접수담당자는 전기사용신청 접수 시 고객 측 전기공사업체에 자동점멸기에 대한 정격 전력을 확인할 수 있는 자료를 추가로 요청하여 계약전력을 적정하게 산정할 필요가 있다.

[그림 3] 가로등설비 시험성적서(@㉡㉢사용신청 시 제출)

 NTREE Co., LTD. http://www.ntree.or.kr/ Tel: 031-493-0999 Fax: 031-297-0444					
시험성적서 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정					
시험성적서 번호..... N2306R-1235 발행일자..... 2023. 06. 27. 전체페이지..... 12 페이지 시험기관..... (주)엔트리연구원 주소..... 경기도 수원시 권선구 산업로 155 번길 228-60(고색동) 신청자(의뢰인)..... (주)씨엘테크 주소..... 경기도 만양시 동안구 시민대로 109 번길 29, 벵 201 호(호계동, 에이스하이테크시티 별개) 제품명..... 등기구 (실외용 LED 등기구) 모델 / 정격..... CLS-0505M / 220 V, 60 Hz, 0.24 A, 50 W 시험방법..... 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부 고시 제 2021-166 호, 2021. 10. 25.) 접수번호..... A2023-06352 접수일자..... 2023. 05. 23. 시험기간..... 2023. 05. 23. ~ 2023. 05. 29. 시험결과..... 적합 (시험결과 참조) 성적서용도..... 한국에너지공단 제출용					
부품리스트(변경 후)					
번호	주요부품명	제조사명	규격(용량)	수량	비고
1	LED 컨버터	(주)유나온전자통신	형명 : LUPF60S36CQ2 입력 : 220 V~, 60 Hz, 70 W, 0.32 A 출력 : 40 Vdc(Max.), 1.7 A	1	KS 인증 (제 12-1529 호)
2	외함	나이스테크	재질 : AL 543 mm X 246 mm X 108 mm, 4.0 mm thick	1	(제조사, 사이즈 변경)
3	방열판	에이텍코리아	재질 : Aluminum 150.0 mm X 65.0 mm X 24.2 mm	2	-
4	LED Package	삼성전자주식회사	형명 : SPMWH032AMDSXAR050 Vf : (2.6 ~ 2.9) Vdc If : 200 mA(Max.), 5 000 K	88	-
5	LED PCB	에이텍코리아	재질 : Aluminum 112.7 mm X 47.7 mm, 1.5 mm thick	2	-
6	렌즈	에니캐스팅	재질 : PC 129.0 mm X 64.0 mm X 4.2 mm	2	-
* 변경 전 부품리스트는 N2104R-0268, (주)엔트리연구원에 따라 기재					

관계자 의견

가로등(갑) 장기 미송전 및 무단송전 관리 미흡 건에 대하여 현재 접수 담당자는 한 번에 대량으로 접수되는 가로등 건의 특성상 세밀한 관리가 어렵고, 업무 플로우별 담당자가 각각 달라 중간에 인사이동 등으로 교체되는 경우 업무가 누락·방치될 가능성이 높으며, 사용전점검과 관련하여 지자체에서 적극적으로 수검하지 않는 등 가로등(갑) 장기 미송전 고객 관리의 어려움을 호소하였다.

그리고 보안등 자동점멸기 용량 산정 누락으로 인해 가로등(갑)의 계약전력이 잘못 산정된 건에 대하여 안양군포의왕지사 및 성남지사의 현재 접수 담당자들은 당시 담당자의 업무에 착오가 있었음을 인정하였다.

조치할 사항

경기본부장은

가로등(갹) 장기 미송전고객 관리를 소홀히 한 직원 ♡△ㄷ(3)등 4명에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

안양군포의왕지사장은

- ① 가로등(갹) 무단송전을 통해 전기를 부당하게 사용한 고객에 대하여 위약금 69,239,535원을 청구하여 주시고, (시정)
- ② 가로등(갹) 계약전력이 잘못 산정되어 누락된 전기요금 5,136,186원을 청구하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

성남지사장은

- ① 가로등(갹)의 무단송전을 통해 전기를 부당하게 사용한 고객에 대하여 위약금 3,180,324원을 청구하여 주시고, (시정)
- ② 가로등(갹)의 계약전력이 잘못 산정되어 누락된 전기요금 183,370원을 청구하여 주시고, (시정)
- ③ 유사사례 재발 방지를 위해 업무 담당자에게 관련 내용에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

▣▣♥
 (현, ▣▣▣◀ ***)
 ### ▣▣♥
 ### ▣▣♥
 ### ▣▣♥

차장 ♥△▣(주의)
 직원 ▣▣▣(주의)
 직원 ○○○(주의)
 직원 ○○○(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
1	시 정 4 통 보 2	추 징 [77,739,415원]	주 의 4	경기본부 경영지원부 안군의지사 성남지사	경기본부 경영지원부 안군의지사 성남지사